

GUIÓN PARA QUIEN PRESENTA

Catorce minutos para contar FORMA.

Este guión sigue las 16 diapositivas. Cada bloque dice qué hacer, qué decir y qué función nombrar. Las notas también viven dentro de la presentación: tecla N.

Antes de entrar

Abre `docs/presentacion/index.html` en pantalla completa. Deja el nivel en Intermedio y el objetivo en Ganar músculo: así el laboratorio coincide con el perfil de prueba de Frida González, 65 kg, 170 cm, 21 años. No leas las diapositivas. Úsalas como mapa.

Duración cómoda: 14 minutos. Si recortas, quédate con las diapositivas 1, 2, 7, 8, 10, 13 y 16.

01 · Portada · 40 s

Qué hacer

Entra en silencio un segundo. Deja que se lea «Tu semana, en forma».

Qué decir

FORMA es una app Android nativa de entrenamiento y nutrición. Arma la rutina de la semana y el plan de comidas a partir de quien eres: deporte, nivel, objetivo, máquinas que tienes y comida que te gusta. Te acompaña en la sesión, te deja publicar el avance y responde dudas con un asistente. Toda la interfaz está en español. Y funciona completa sin llave de inteligencia artificial.

02 · Tesis · 50 s

Qué decir

La idea que sostiene el proyecto es esta: el plan es una función del perfil. El mismo perfil produce siempre la misma semana. Si cambias el equipo o el objetivo, cambia el plan. Esa propiedad tiene nombre en el código.

`RoutineGenerator.seedOf` mezcla el id de la persona, el equipo ordenado, el nivel y el objetivo. `generate` devuelve siete sesiones. `MealPlanGenerator.optionsFor` puntúa recetas. `LocalCoach.answer` reconoce la pregunta y contesta con el peso y las calorías reales. Por eso podemos probarlo sin red.

03 · Producto · 55 s

Qué decir

No memorices el tablero. Quédate con tres cifras: ocho deportes, sesenta ejercicios de gym filtrados por tu equipo, cincuenta y siete recetas. Detrás hay sesenta y tres alimentos y ciento diecisiete piezas de equipo. La cuenta puede ser local, en DataStore, o Firebase si existe `google-services.json`. Room sigue siendo la memoria del teléfono en los dos casos.

04 · Recorrido · 70 s

Qué señalar

La flecha Loading → NeedsAuth → NeedsOnboarding → Ready. Vive en `RootViewModel` y la pinta `FormaApp`.

Qué decir

El onboarding son cinco pasos con reglas concretas. El nombre necesita dos letras. El equipo no puede quedar vacío. Los ingredientes que te gustan tienen que ser al menos tres. `OnboardingViewModel.next` guarda el `UserProfile` con `onboardingCompleted` en verdadero. Si cambias de gym a yoga, `onSport` tira el equipo anterior y carga `EquipmentCatalog.defaultSelection`, porque esas máquinas ya no existen en el nuevo deporte.

La autenticación es intercambiable. `AuthModule.provideAuthRepository` mira `BuildConfig.HAS_FIREBASE` y entrega `LocalAuthRepository` o `FirebaseAuthRepository`. Las dos implementan `signInWithEmail`, `signUpWithEmail`, `signInWithGoogle` y `signOut`. La pantalla no se entera del cambio.

05 · Seis pestañas · 45 s

Qué decir

Inicio, Rutina, Dieta, Comunidad, IA y Aprender. Cada una tiene su `ViewModel`. Todas leen el mismo perfil. Las rutas están en el objeto `Routes` y `navigateToTab` guarda el estado al saltar de una a otra. Perfil, notificaciones, ingredientes, detalle de receta y cierre de entreno son pantallas que se abren encima y esconden la barra.

06 · Inicio · 50 s

Qué decir

Inicio no inventa números. `todayWeekDay` convierte el calendario. `greeting` dice buenos días, tardes o noches según la hora. `HomeViewModel` combina perfil, `TrainingRepository.stats`, artículos recomendados y la sesión de hoy. El IMC sale de `UserProfile.bmi` y la etiqueta de `bmiLabel`. Las calorías del día salen de `dailyCalories`. Si la generación falla, `retry` vuelve a pedir la rutina.

o7 · Rutina · 75 s · momento en vivo

Qué hacer

Cambia el nivel de Principiante a Avanzado delante del público. Luego pon el objetivo en Bajar grasa y señala el sábado.

Qué decir

En gym, `gymPlan` decide el split. Principiante entrena cuerpo completo. Intermedio reparte pecho, espalda, pierna, hombro y brazo. Avanzado mete seis ejercicios por día. `pickExercises` solo acepta lo que `GymExerciseCatalog.available` deja pasar según las máquinas marcadas. Si no queda ninguna, usa la variante sin equipo para que el día no salga vacío.

`toExercise` escribe la prescripción. El primer ejercicio es el compuesto. Principiante hace tres series. Intermedio sube a cuatro en el compuesto. Avanzado llega a cinco. Si el objetivo es bajar grasa o ganar resistencia, las repeticiones van al rango alto y el descanso baja hasta 45 segundos. Si no, el compuesto descansa 120.

En la sesión, `toggleExercise` guarda el check y arranca `startTimer`. El timer vive en el `ViewModel`, con un segundo de verdad, no en un adorno de la UI. Al cerrar, `FinishWorkoutViewModel.save` crea la sesión. Si eliges compartir, `publish` la manda a la comunidad.

Los otros siete deportes no usan el catálogo de máquinas: los arma `SportSessionTemplates.sessions`.

o8 · Dieta · 70 s · momento en vivo

Qué hacer

Sube el peso. Deja que se muevan el IMC, las calorías y la proteína. El laboratorio usa la misma fórmula que `UserProfile`.

Qué decir

La meta calórica es Mifflin–St Jeor: 10 por el peso, más 6.25 por la estatura, menos 5 por la edad, más 5. Eso se multiplica por la actividad del nivel: 1.375, 1.55 o 1.725. Luego se suma el turno del objetivo: menos 350 para bajar grasa, más 300 para músculo, 0 para mantener, más 150 para resistencia. Se redondea a decenas.

La proteína es 2 gramos por kilo si quieres músculo, 2.2 si quieres bajar grasa y 1.7 en los otros objetivos. El día se reparte en desayuno 26 %, almuerzo 36 %, snack 12 % y cena 26 %.

`optionsFor` ofrece cinco recetas por comida. La puntuación premia los ingredientes que marcaste y castiga la distancia a las calorías de ese momento. Un jitter determinista rota el menú entre días. La opción que aparece seleccionada es la más cercana a la meta. En la app, `chooseOption` cambia la receta y `setPlatePhoto` guarda la foto del plato.

09 · Comunidad · 40 s

Qué decir

El feed permite like, cinco reacciones —fuego, fuerza, aplauso, amor e imparable—, seguir y publicar. No hay comentarios: el producto enseña el logro. `CommunitySeed` deja ocho autores y ocho posts, uno por deporte, para que la primera apertura no esté vacía. `selectSport` filtra. `syncMeWithProfile` mantiene tu ficha de autor alineada con tu perfil.

10 · IA · 70 s · momento en vivo

Qué hacer

Pulsa «¿Cuántas proteínas necesito?» o escribe la pregunta con acento. La respuesta tiene que citar los kilos de la diapositiva de Dieta. Prueba cardio y menciona que el orden cambia con el objetivo elegido en Rutina: el perfil de la demo es el mismo.

Qué decir

`AiRepository` es la única puerta: rutina, comidas y chat. Hoy `AiModule` inyecta `LocalAiRepository`. `LocalCoach.answer` normaliza acentos y elige la intención con más palabras clave. Hay dieciséis: proteína, sentadilla, preentreno, descanso, hombro, cardio, IMC, calorías, agua, creatina, sueño, agujetas, rutina, bajar grasa, ganar músculo y dolor. Si ninguna coincide, el fallback saluda por el nombre y recomienda un artículo real del catálogo.

`RemoteAiRepository` está listo. `requestCompletion` hace POST a `/chat/completions`. Si falta `FORMA_AI_API_KEY` o la llamada falla, responde el coach local. La rutina y la dieta siguen generándose en el teléfono para que cada ejercicio y cada receta existan en el catálogo. `ChatRepositoryImpl.send` guarda el hilo en Room.

11 · Aprender · 35 s

Qué decir

Diez artículos en cinco categorías: técnica, nutrición, lesiones, recuperación y mentalidad. `LearnViewModel` filtra con `selectCategory`, busca con `onQueryChange` y puede dejar solo guardados. El coach no inventa lecturas: cita títulos que están en `ArticleCatalog`.

12 · Arquitectura · 50 s

Qué decir

Un módulo, cuatro capas y una dirección. La UI observa `StateFlow` con `collectAsStateWithLifecycle`. El dominio son modelos puros y ocho interfaces. Los datos implementan esas interfaces con Room primero. Hilt ata las piezas en `DatabaseModule`, `AIModule`, `AuthModule`, `RepositoryModule` y `CloudModule`. Cambiar de coach local a remoto es cambiar un binding, no reescribir pantallas. Son 76 archivos Kotlin y cerca de trece mil ochocientas líneas.

13 · Funciones · 60 s

Qué hacer

Abre la pestaña Repositorios. Lee solo los verbos que la persona siente: entrar, guardar perfil, marcar ejercicio, elegir comida, publicar, preguntar. Cambia una vez a Motor para mostrar que el mapa es navegable. El resto está en el reporte.

14 · Datos · 45 s

Qué decir

Ocho tablas Room: perfil, ejercicios marcados, sesiones, comidas elegidas, autores, posts, chat y artículos guardados. `FormaPreferences` guarda la sesión local, los segundos de descanso y los recordatorios. `FormaCloudStore` es el contrato remoto. Sin Firebase, `NoOpCloudStore` no hace nada. Con Firebase, `CloudSyncManager` baja los datos al entrar y sube cada guardado. Las reglas `isOwner` cierran `users/{uid}`. El feed de posts es público a propósito. Las fotos pasan por `ImageStore.persist` y, si hay nube, por `uploadUserFile`.

15 · Calidad · 40 s

Qué decir

No recites el catálogo de versiones. Di la propiedad que importa: las pruebas de rutina, comida y coach fijan el determinismo. El mismo perfil devuelve el mismo plan. La rutina de gym solo usa equipo marcado. El coach usa el peso real y contesta igual con o sin acentos. `NoOpCloudStore` cumple el contrato apagado. El comando es `./gradlew test`.

16 · Cierre · 30 s

Qué decir

FORMA ya se puede abrir en Android Studio, instalar con `installDebug` y explicar función por función. La nube se enciende con un json. El modelo remoto se enciende con una llave y un binding. Mientras tanto, el teléfono alcanza. Un perfil, una semana, un plato, una comunidad breve y un coach que contesta aunque no haya red.

Si preguntan por el detalle, abre el reporte. Ahí está cada interfaz, cada tabla y cada prueba.

Si preguntan

¿La IA inventa ejercicios?

No en el motor local. Elige dentro de `GymExerciseCatalog` y de `RecipeCatalog`. El remoto, hoy, solo sustituye el chat. La rutina y la dieta siguen en el dispositivo para no devolver un ejercicio que la app no conoce.

¿Hace falta Firebase para la demo?

No. Sin `google-services.json` la auth es local y los datos viven en Room.

¿Por qué no hay comentarios?

Es una decisión de producto. El enum `Reaction` cubre el reconocimiento. El modelo `Post` no tiene hilo.

¿Dónde está la fórmula?

En las propiedades `dailyCalories`, `proteinTargetG`, `bmi` y `bmiLabel` de `UserProfile`. El laboratorio de la presentación replica esas cuentas.

Guión alineado con el código de FORMA 1.0.0. Vuelve a la [presentación](#) o abre el [reporte](#).